信号与数字化

信号 = 索引域 → 值。音频：时间 → 振幅；图像：行列 → 灰度/RGB；视频：行列帧 → 颜色。采样离散化索引；量化离散化幅值。b bit：2^b 个等级。

信号维度与数值类型

离散域不代表幅值已量化；digital 同时离散采样并量化。彩色图像仍是二维索引域；RGB 是每点的三维值。立体声：一维时间索引、双通道值。坐标 (i,j) 为行、列；图形库 (x,y) 常为列、行。

LTI / LSI

线性：$T[ax+by]=aT[x]+bT[y]$。时不变：$T[x(\cdot-n_0)][n]=T[x][n-n_0]$。两者同时成立为 LTI；$h=T[\delta]$，$y=x*h$。

系统判别与边界

线性必有 $T[0]=0$，但此条件不充分；时不变不等于线性。LTI 不一定因果；使用未来样本需缓冲/延迟。有限图像的零填充、复制、反射边界须明确，边界处可能不再严格移不变。

冲激与移位

$\delta[0]=1$，其他位置为 0；连续 $\delta(t)$ 按积分定义。

$$x[n]=\sum_m x[m]\delta[n-m],\quad x*\delta[\cdot-m]=x[\cdot-m]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau=x(t)$$

卷积 Convolution

翻转 → 移位 → 相乘 → 求和。

$$y[n]=\sum_m x[m]h[n-m],\quad y(t)=\int x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

$x*\delta=x$；交换、结合、分配。full 长度 L_x+L_h-1；支撑端点分别相加。2D 卷积核转 180°，相关不转；valid 大小 $(H-K_h+1)\times(W-K_w+1)$。

卷积组合与索引

串联核 $h=h_1*h_2$；并联核 $h=h_1+h_2$。

$(x*h)*g=x*(h*g)$；$x*(h+g)=x*h+x*g$。

输入移位 a,b，卷积输出移位 $a+b$。full 保留全部重叠；same 裁到输入尺寸；valid 只保留核完全落在输入内的位置。

二维卷积与相关

$$g[i,j]=\sum_p\sum_q f[p,q]h[i-p,j-q]$$

实值相关（此处约定）：$r[i,j]=\sum_{p,q}f[i+p,j+q]h[p,q]$。对称核下两者一致；非对称核必须区分。明确核原点、填充和输出坐标，不能只看数组数值。

复指数与频率

$e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$；$\Omega=2\pi f$（rad/s），$\omega=2\pi f/f_s$（rad/sample），$f$ 为 Hz。幅值 = 权重，相位 = 对齐；实信号频谱共轭对称。

Fourier series：周期信号

CTFS：$\Omega_0=2\pi/T_0$，$k\in\mathbb{Z}$。

$$a_k=\frac{1}{T_0}\int_{T_0}x(t)e^{-jk\Omega_0 t}dt,\quad x(t)=\sum_k a_k e^{jk\Omega_0 t}$$

DTFS（周期 N）：

$$a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x[n]e^{-j2\pi kn/N},\quad x[n]=\sum_{k=0}^{N-1}a_k e^{j2\pi kn/N}$$

CTFT / DTFT：变换对

$$X(\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\Omega t}dt,\quad x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$$

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\omega n},\quad x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

CTFT 频率连续；DTFT 频率连续且以 2π 为周期。

Fourier 基本性质

$ax+by\leftrightarrow aX+bY$；$x*h\leftrightarrow XH$。

$x(t-t_0)\leftrightarrow e^{-j\Omega t_0}X(\Omega)$；$e^{j\Omega_0 t}x(t)\leftrightarrow X(\Omega-\Omega_0)$。

$x(at)\leftrightarrow|a|^{-1}X(\Omega/a)$（$a\neq0$）。2D 沿两轴变换；低频 = 缓变，高频 = 边缘/纹理/噪声。

频谱的幅值、相位与方向

实信号 $X(-\Omega)=X(\Omega)^*$：幅值偶对称，相位奇对称（按 2π 等价）。平移只改相位，不改幅值；相位影响结构。竖直条纹沿水平方向变化，对应水平空间频率。

二维 Fourier 变换

连续空间变换对（积分均覆盖全实轴）：

$$F(\omega_x,\omega_y)=\iint f(x,y)e^{-j(\omega_x x+\omega_y y)}dx\,dy$$

$$f(x,y)=\frac{1}{(2\pi)^2}\iint F(\omega_x,\omega_y)e^{j(\omega_x x+\omega_y y)}d\omega_x d\omega_y$$

2D DTFT 两轴均以 2π 为周期；可逐行、逐列计算。

采样与重建

$T_s=1/f_s$。带限 B Hz：$f_s>2B$；Nyquist rate=$2B$，Nyquist frequency=$f_s/2$。采样前低通抗混叠。

$$X_p(\Omega)=\frac{1}{T_s}\sum_k X(\Omega-2\pi k f_s)$$

$$x(t)=\sum_n x[n]\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT_s}{T_s}\right),\quad \mathrm{sinc}(u)=\frac{\sin\pi u}{\pi u}$$

$\mathrm{sinc}(0)=1$；重建式用于理想带限采样。混叠：$f-kf_s$ 折入 $[-f_s/2,f_s/2]$；实单音取绝对值。位深不能修复混叠。

二维采样与降采样

矩形带限：$f_{s,x}>2B_x$，$f_{s,y}>2B_y$；$f_{s,x}=1/T_x$，$f_{s,y}=1/T_y$。缩小图像前低通；降低帧率前考虑时间低通。空间混叠：摩尔纹；时间混叠：运动方向错觉。混叠与量化误差不同。

DFT / IDFT

N 点 DFT 对应有限记录的周期延拓；$0\le k,n<N$。

$$X[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]e^{-j2\pi kn/N}$$

$$x[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X[k]e^{j2\pi kn/N}$$

$X[0]=N\bar{x}$；$\Delta f=f_s/N$；$f_k=kf_s/N$，高半区可按 $(k-N)f_s/N$ 解释为负频率。

DFT 性质与循环卷积

以下索引按 mod N。实输入：$X[N-k]=X[k]^*$。

$x[n-m]\leftrightarrow e^{-j2\pi km/N}X[k]$；$e^{j2\pi rn/N}x[n]\leftrightarrow X[k-r]$。

$$y[n]=\sum_{m=0}^{N-1}x[m]h[(n-m)\bmod N]\ \leftrightarrow\ X[k]H[k]$$

线性卷积用 DFT：补零至 $N\ge L_x+L_h-1$。Parseval：$\sum_n|x[n]|^2=N^{-1}\sum_k|X[k]|^2$。

DFT 补充性质

下列索引均 mod N：$x[-n]\leftrightarrow X[-k]$；$x[n]^*\leftrightarrow X[-k]^*$。

$$\sum_n x[n]y[n]^*=\frac{1}{N}\sum_k X[k]Y[k]^*$$

实输入的 DC 为实数；偶数 N 时 Nyquist 点 $X[N/2]$ 也为实数。

DFT 基本检查与网格

$\delta[n]\leftrightarrow1$；常数 $c\leftrightarrow Nc\,\delta[k]$。$\omega_k=2\pi k/N$；相差 2π 的离散频率等价。补零到 N_{FFT} 后网格为 f_s/N_{FFT}；分辨邻近频率仍受原记录时长和窗限制。

FFT、泄漏与补零

FFT 是 DFT 的快速算法。Radix-2：$N=2^p$，$W_N=e^{-j2\pi/N}$；E/O 为偶/奇子序列 DFT。

$X[k]=E[k]+W_N^kO[k]$；$X[k+N/2]=E[k]-W_N^kO[k]$，$0\le k<N/2$。

直接 $O(N^2)$，FFT $O(N\log_2N)$。窗减旁瓣、展宽主瓣；补零加密频率网格，不增加观测时长。

图像、视频与容量

Raster 存像素；vector 存路径。RGB 是颜色模型，sRGB 是具体色空间；像素尺寸、ppi、位深不同；fps 不等于刷新率。

$$S_{audio}=Df_sCb/8,\quad S_{image}=HWCb/8$$

$$S_{video}=HWCbfrD/8\quad\text{(bytes)}$$

D 秒，C 通道，b bit/样本，f_r fps，$H\times W$ 像素。忽略压缩/头部/音轨；1 byte=8 bits，MB=10^6 bytes，MiB=2^{20} bytes。

像素、位深与物理尺寸

8-bit 灰度：0–255；RGB 8 bit/channel：24 bit/pixel。ppi= 像素数/英寸；有效分辨率还受镜头与处理限制。平面/交错存储改变排列，不改变原始数据量。

编码与压缩

源编码减少冗余；信道编码添加冗余抗错误。Lossless 精确恢复；lossy 近似恢复。图像冗余：空间、编码、视觉；视频再利用时间冗余。

自信息与熵

$\log = \log_2$，$0 \log 0 = 0$。$I(x) = -\log p(x)$。

$$H(X) = -\sum_x p(x) \log p(x), \quad 0 \le H(X) \le \log |\mathcal{X}|$$

均匀源达最大；确定源为 0；单位 bit。熵是平均无损描述下界，不是实际文件长度。

熵的常用关系

二元熵 $H_2(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$，$p = 1/2$ 时为 1 bit。

$H(X,Y) = H(X) + H(Y|X)$；$0 \le H(X|Y) \le H(X)$；独立时 $H(X,Y) = H(X) + H(Y)$。

$H(X|Y) = \sum_y p(y) H(X|Y=y)$。$X$ 由 Y 完全确定时 $H(X|Y) = 0$。

联合熵、条件熵、互信息

$$H(X,Y) = -\sum_{x,y} p(x,y) \log p(x,y)$$

$$H(X|Y) = H(X,Y) - H(Y)$$

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y) = H(X) - H(X|Y)$$

$I(X;Y) \ge 0$，独立时为 0；$I \le \min(H(X), H(Y))$。互信息对称，条件熵一般不对称。

码长、前缀码与 Kraft

前缀码：无完整码字是另一码字的前缀；前缀码必唯一可译，反向不成立。

$L = \sum_i p_i \ell_i$；定长 $\ell = \lceil \log_2 M \rceil$；唯一可译码 $\sum_i 2^{-\ell_i} \le 1$、$L \ge H$。满足 Kraft 只保证存在相应长度的前缀码，不验证给定码表。

码长界与块编码

Shannon 长度 $\ell_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$ 可构造满足 $H \le L < H+1$ 的前缀码。独立同分布的 n 符号块：$H \le L_n/n < H + 1/n$。此为存在性界，不表示所有前缀码都达上界。

Huffman / RLE / 算术编码

Huffman：反复合并当前最小两个权重；对给定概率的逐符号二元前缀码平均码长最优；非退化源 $H \le L < H+1$。

RLE：重复串 →(值, 次数)。算术编码：宽 $w = h - l$，符号累计区间 $[a, b)$，新区间 $[l + wa, l + wb)$；模型与终止约定须同步。

熵编码的模型与开销

Huffman 权重相同时码表可不同，最优平均码长相同；解码须有同一棵树/码表。RLE 对长游程有效，短游程可能膨胀。算术码实际受有限精度、终止和模型开销影响。

LZ77 / LZ78 / LZW

LZ77：历史滑窗，(距离, 长度, 后续字符)；允许逐字符重叠复制。

LZ78：最长已有短语索引 + 新字符，双方新增该短语。

LZW：预置单字符字典，只发索引；解码新增“前一短语 + 当前首字”。code=next 特例：当前短语 = 前一短语 + 自身首字。末尾与 reset 按题设约定。

字典同步与随机访问

LZ77 只能引用允许窗口内已解码输出；LZ78/LZW 字典可增长。LZW 初始字母表、码宽增长时点、clear/end 码须同步。独立块/重置利于随机访问和错误隔离，但减少历史、增加开销。

DEFLATE / BPE

DEFLATE=LZ77+Huffman；块边界未必清空历史。BPE 反复合并频繁相邻对，逆序展开恢复；分词 token 数不等于压缩文件字节数。

DEFLATE 块与字段

块头 3 bit：1 bit 最终块标志 +2 bit 类型。stored 直接存；fixed 用标准表；dynamic 传自定义表，须抵消表开销。第四种类型保留。一棵树编码 literal/length/结束标记，另一棵编码 distance；长度、距离可带额外 bits。

BPE 与压缩率

BPE 每次合并后更新相邻对频数；记录合并规则，按规定停止。压缩率须说明约定：$CR = S_{raw}/S_{coded}$，或用其倒数表示存储比例。S_{coded} 包含表、字典、头部和终止信息。压缩不等于加密。

正交 DCT-II / IDCT

$c_{nk} = \cos[\pi(2n+1)k/(2N)]$，$\alpha_0 = 1/\sqrt{N}$，$\alpha_k = \sqrt{2/N}$（$k > 0$）。

$$X[k] = \alpha_k \sum_{n=0}^{N-1} x[n] c_{nk}, \quad x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k X[k] c_{nk}$$

$X[0] = \sqrt{N}\,\bar{x}$；DC= 平均相关项，AC= 变化项。DCT 精确可逆，常将平滑信号能量集中在低频；快速算法 $O(N \log N)$。

二维 DCT

$(A_N)_{k,n} = \alpha_k c_{nk}$，$F = A_M f A_N^T$，$f = A_M^T F A_N$。行列可分离，不要求图像可分离；$F_{00} = \sqrt{MN}\,\bar{f}$。

u= 行/竖直频率，v= 列/水平频率；正交矩阵 $A^T A = I$。方块直接/分离/快速：$O(N^4)$ / $O(N^3)$ / $O(N^2 \log N)$。

JPEG 编码与解码

RGB→Y′CbCr→ 可选色度下采样 →8×8 分块 → 每样本减 128→DCT→ 量化 →zig-zag/DC 差分/零串 →Huffman。

解码：熵解码 → 还原系数 → 反量化 →IDCT→ 加 128、去填充、按需色度上采样 → 颜色转换。量化和下采样可有损，后端编码保留量化值。

JPEG 系数打包

DCT 前后均为 64 个数；量化使高频系数多为零。zig-zag 按低频到高频排列；AC 零串编码；DC 编相邻同分量块之差。头部需图像尺寸、采样方式、量化与熵码表；不足整块先填充，解码后裁去。

亮度与色度采样

Y′ 为非线性亮度分量；Cb/Cr 为色差。4:4:4 色度全尺寸；4:2:2 水平减半；4:2:0 水平、竖直均减半；4:1:1 水平四分之一。亮度网格保留。

色度采样的数量

按 2×4 亮度区域计 $Y' + Cb + Cr$：4:4:4 为 $8+8+8$；4:2:2 为 $8+4+4$；4:2:0 和 4:1:1 均为 $8+2+2$，但空间布局不同。同位深时占全采样的 $1, 2/3, 1/2, 1/2$。

量化与重建误差

$Q > 0$，逐元素计算：$\widehat{F} = \text{round}(F/Q)$，$\widetilde{F} = \widehat{F} \odot Q$。

$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} (f[i,j] - \widetilde{f}[i,j])^2$。更大 Q 通常省比特、增失真；反量化不恢复余数；quality 数值依编码器。

伪影与格式

Blocking= 块边界；ringing= 边缘波纹；blur= 细节丢失；banding= 渐变台阶；colour bleeding= 色边模糊。JPEG 2000 用小波，支持有损/无损；PNG 无损，适合文字/平坦图形。

I / P / B 与 GOP

MPEG-2 教学结构：I 无跨图参考；P 用较早 I/P；B 用显示顺序前和/或后的参考。参考必须先解码，显示顺序可不同；P/B 图也可有帧内块。更多 I 利于访问/恢复，通常增码率；未来参考增加缓冲延迟。

帧依赖与误差传播

GOP 内先解码被参考图。MPEG-2 常规 B 图不作后续预测参考，现代 codec 未必如此。遮挡/场景切换可使预测失效；参考错误沿预测链传播，帧内刷新有助恢复。

运动、残差与闭环

向量 $(\Delta i, \Delta j)$ 从当前块指向参考位置，行后列；$P[i,j] = R[i + \Delta i, j + \Delta j]$。

$$\text{SAD}(\Delta i, \Delta j) = \sum_{i,j} |C[i,j] - R[i + \Delta i, j + \Delta j]|$$

$E = C - P$，$\widetilde{C} = P + \widetilde{E}$。估计 = 选向量；补偿 = 生成 P。两端须用相同重建参考以防漂移。

率失真与 MPEG-2

$J = D + \lambda R$，$\lambda > 0$；D= 失真，R= 运动信息及残差等比特代价。最小 SAD 未必最小 J。

MPEG-2：颜色/常用 4:2:0→GOP→ 帧内样本或预测残差 →8×8 DCT→ 量化 → 标准 VLC；编码端本地重建参考。

视频解码与码率控制

解码：熵解码 → 反量化/IDCT→ 加预测块 → 保存参考/显示。码率控制分配各时段比特；场景切换需调整。低延迟偏向短参考链、少前视；更多搜索和参考通常增加计算量。

Codec / Container

Codec：MPEG-2、H.264/AVC、H.265/HEVC、AV1，定义编解码。Container：MP4、MOV、AVI、MKV，封装流/时间/元数据。权衡码率、失真、延迟、访问、恢复和计算。